

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל

מבוא לאי-ספיקה נשימתית

מפת שיעור

- **היפוקסיה והיפוקסמיה**

« גורמים להיפוקסמיה

- **אי-ספיקה נשימתית**

« הגדרה

« סוגים

« גורמים

« זיהוי וטיפול

Hypoxia & Hypoxemia

הגדרות

- היפוקסמיה – חוסר חמצן בדם <<
- היפוקסיה – חוסר חמצן ברקמה <<
- היפוקסמיה מובילה להיפוקסיה ♦

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים

פתופיזיולוגיה של היפוקסמיה

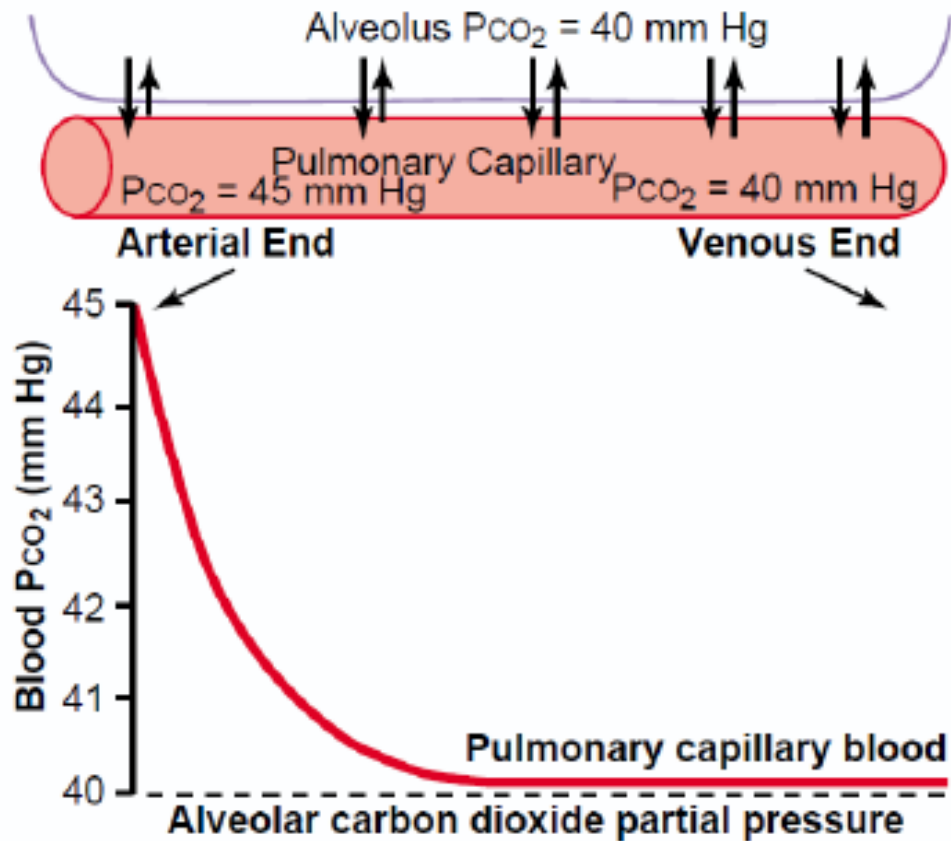
תזכורת – מעבר הגזים בריאות

- שחלוף גזים פיזיולוגי בין הנאדית לקפילרה



במצב פיזיולוגי תקין

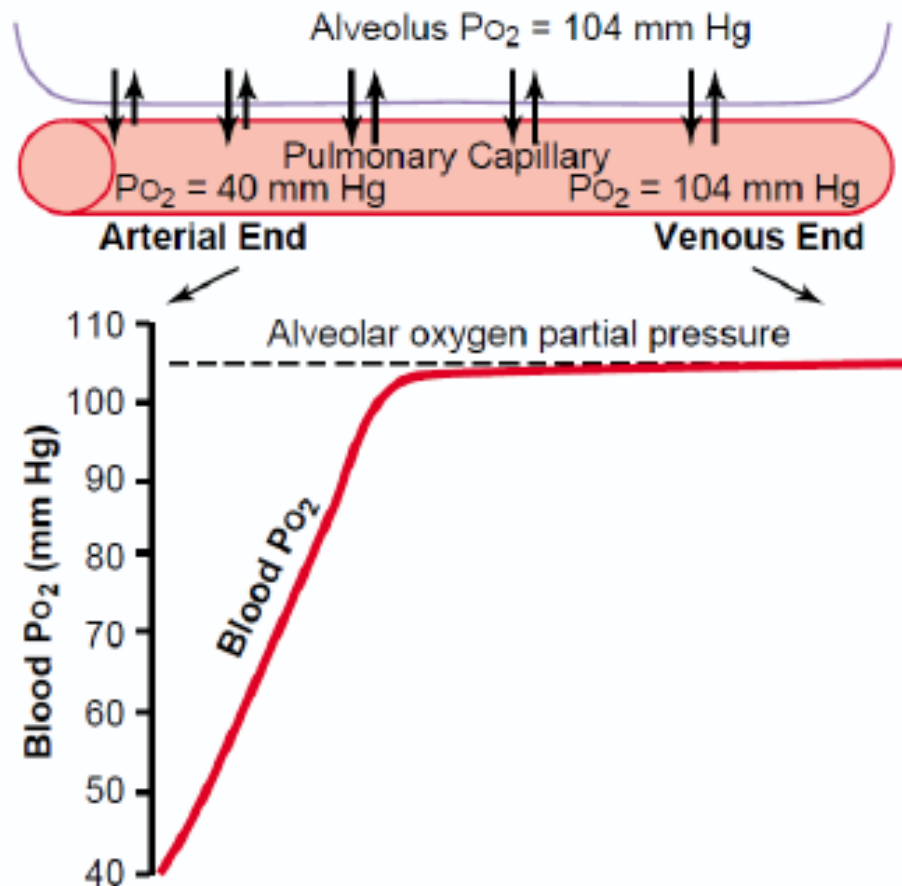
- שחרור CO_2 מהמוגלובין לריאה





במצב פיזיולוגי תקין

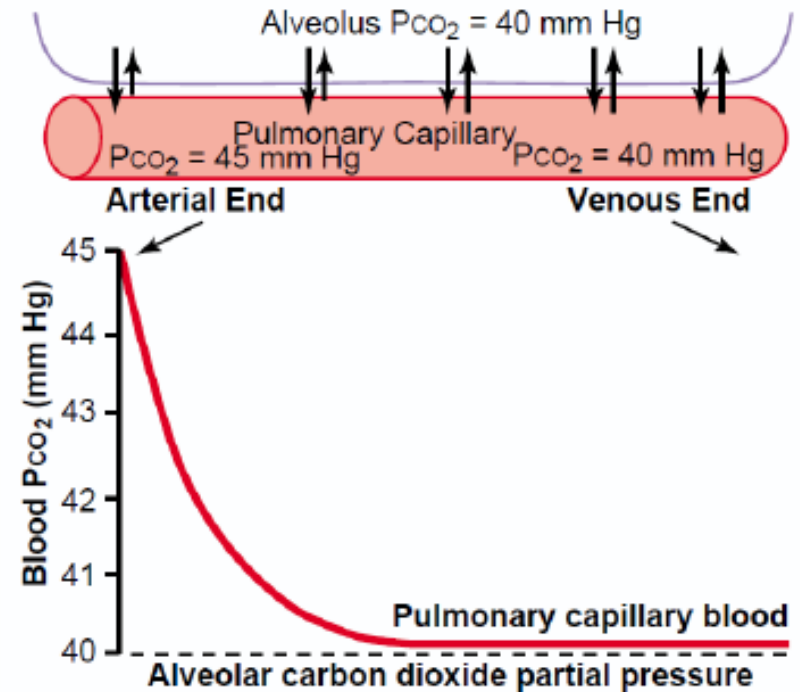
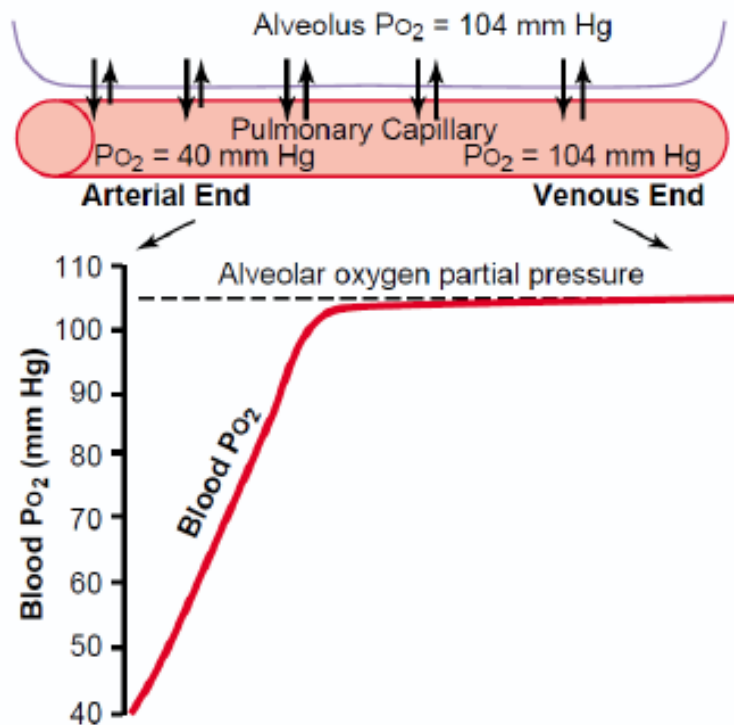
- קליטת חמצן מהריאה להמוגלובין



במצב פיזיולוגי תקין

• תהליכים אלו מתרחשים במקביל

« פד"ח משתחרר וחמצן נקלט



גורמים להיפוקסמיה

- גובה רב – ירידה בלחץ חלקי של חמצן סביבתי
- פגיעה בדיפוזיה הריאתית
- היפונטילציה
- V/Q Mismatch – אי-התאמה בין חמצון לפרפוזיה
- Shunting – ערבוב דם מחומצן עם לא מחומצן

- הלחץ האטמוספירי בגובה פני הים הינו 760mmHg
- ריכוז החמצן באוויר הינו 21%
- על פי חוק דלתון: בלחץ אטמוספירי נמוך, הלחץ החלקי של חמצן בסביבה יורד



« ככל שעולים גבוה יותר, הלחץ האטמוספירי קטן

« ככל שיורדים נמוך יותר, הלחץ האטמוספירי עולה

גובה	לחץ	באטמוספירה	חמצן באוויר	לחץ חלקי
0 (פני הים)	760mmHg	1	21%	160
+5400	380mmHg	0.5	21%	79

• A-a Gradient – ערך מספרי המבטא את יעילות הדיפוזיה של הגזים בין הנאדית לנים

A- Alveolar <<

a- arterial <<

• גורמים משפיעים על דיפוזיה

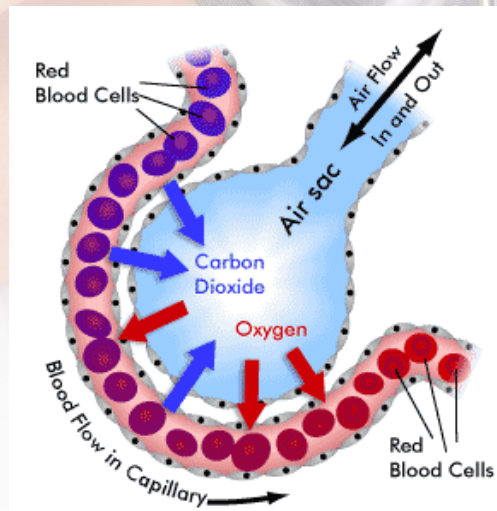
<< זמן – משך דיפוזיה קצר יגרום לפגיעה בשחלוף הגזים

♦ למשל טכיפניאה

<< שטח פנים קטן ו/או מרחק דיפוזיה גדול יפריעו לשחלוף הגזים

♦ למשל מים או מוגלה בנאדית אשר מפריעים לגזים לצאת

ולהיכנס



היפו-וונטילציה

קצב אוורור הנאדיות משפיע על ריכוז החמצן בדם

קצב נשימה מהיר יוביל לאוורור גבוה ופינוי יעיל של CO_2

היפוונטילציה (ירידה בקצב הנשימה) תוביל לירידה באוורור וצבירת CO_2

כתוצאה מכך – ירידה בריכוז החמצן בנאדית



hypercapnia

normal A-a gradient

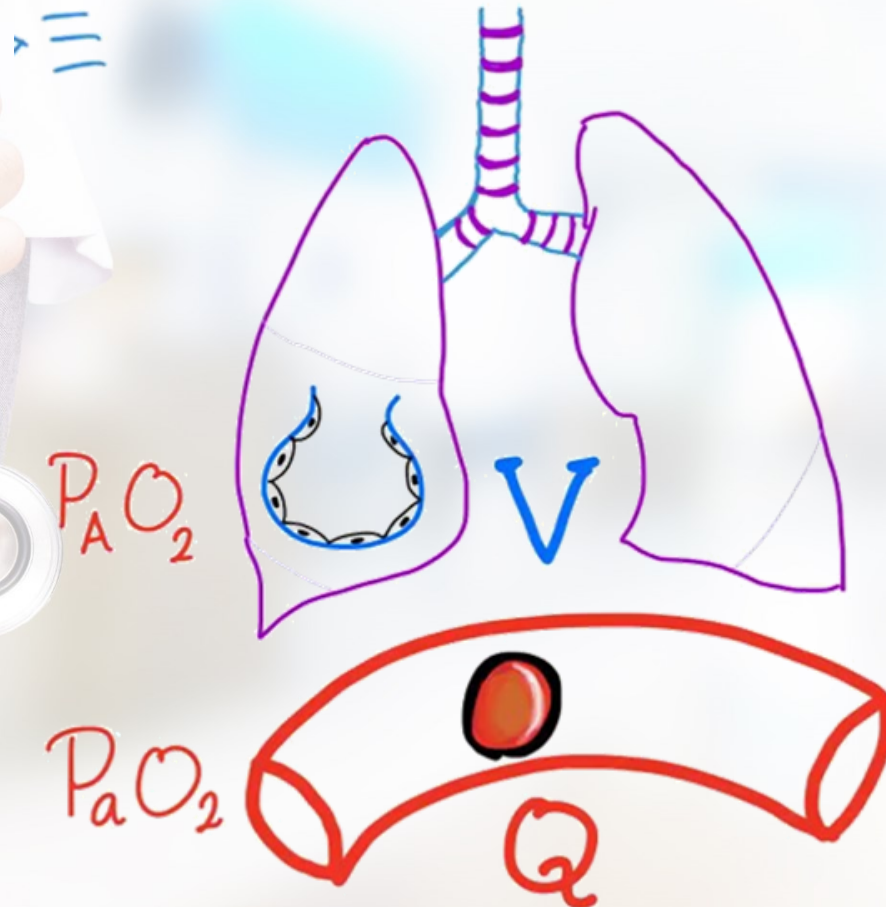
hypoventilation

$\uparrow P_a\text{CO}_2$

$\downarrow P_a\text{O}_2$

מושג – יחס V/Q

- כמות החמצן הנכנסת לריאה אמורה להיות שווה לכמות החמצן שנכנסת למחזור הדם ביחידת זמן מסויימת



יחס V/Q

- מבטא את היחס בין אוורור הנאדיות לבין הפרפוזיה הריאתית

- V מבטא את הוונטילציה - אוורור

« כניסה ויציאה של אוויר (21% חמצן)

- Q מבטא את הפרפוזיה

« אספקת דם תקינה לנאדיות וחזרתו מחומצן למחזור הדם

- אות קטנה מבטאת פגיעה במנגנון אותו היא מייצגת

« v/Q – פגיעה באוורור

« V/q – פגיעה בפרפוזיה

« v/q – פגיעה משולבת

Shunt

Shunt (מעקף)

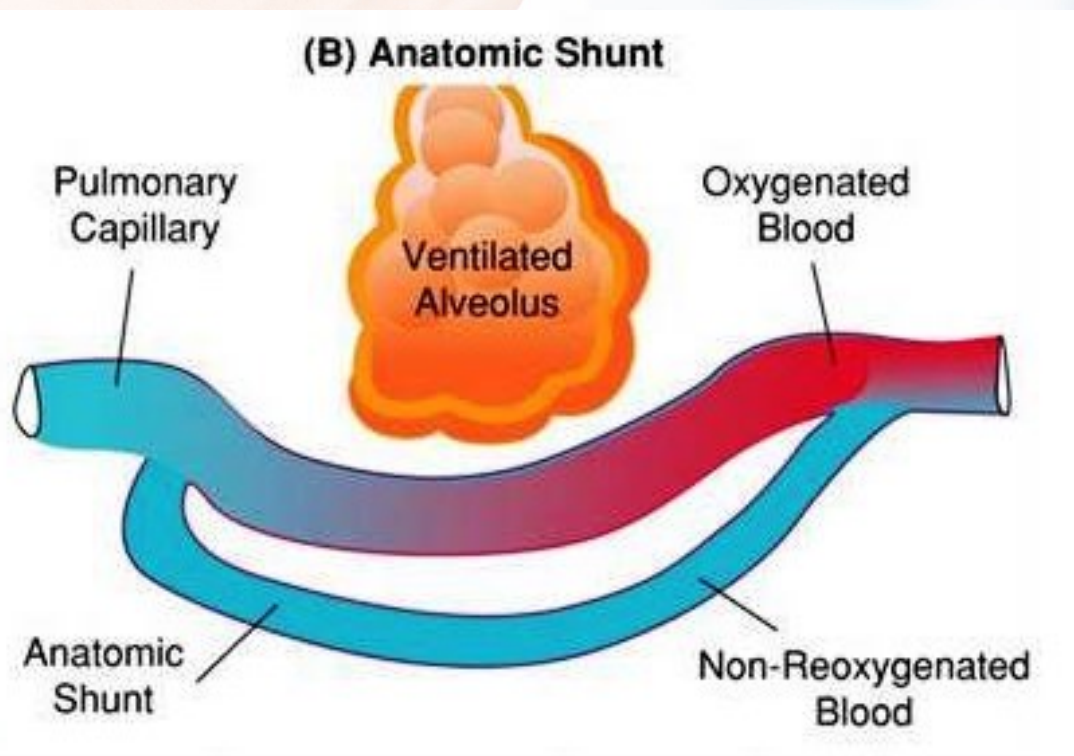
« מצב בו דם עני בחמצן מתערבב עם דם מחומצן

♦ דם עני בחמצן חוזר אל מחזור הדם

♦ ירידה בלחץ חלקי של חמצן המגיע לרקמת

« ייתכן כמצב אנטומי

♦ למשל מומים לבביים מולדים



Shunt ריאתי פתולוגי

• ייתכן שאנט כפתולוגיה ריאתית

« הדם המגיע דרך עורקי הריאה חולף על פני הנאדית מבלי לשחלף גזים

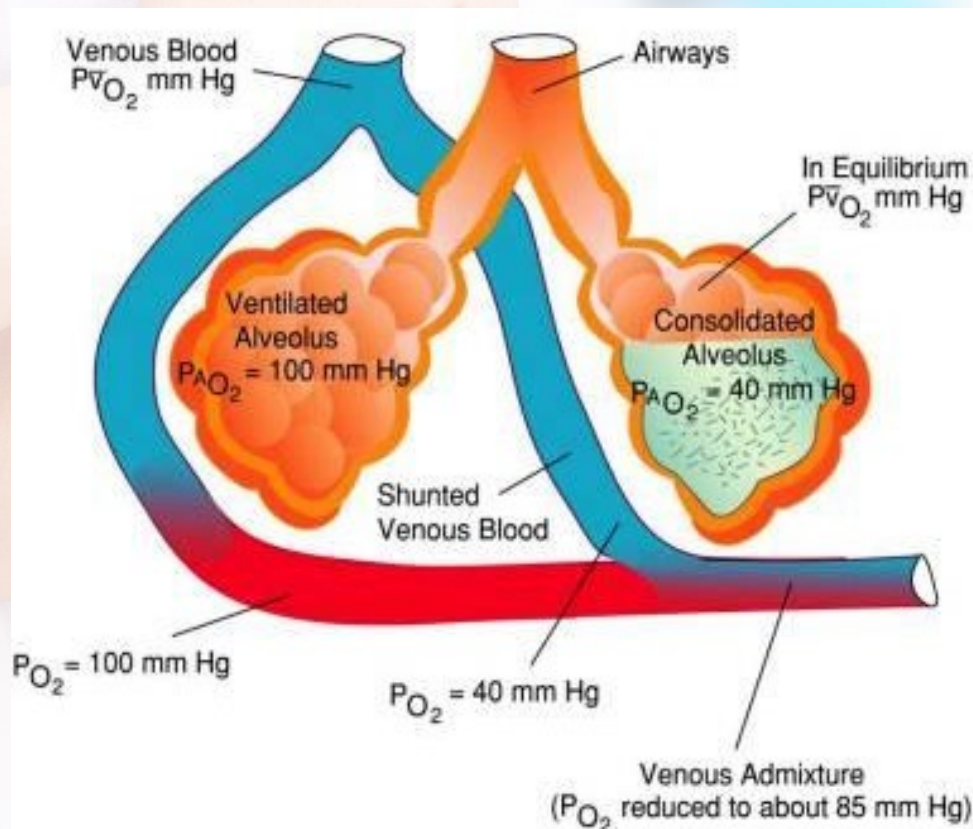
♦ עקב ריכוז פד"ח גבוה בנאדית

♦ עקב ריכוז חמצן נמוך בנאדית

♦ עקב בעיה בנאדית עצמה

♦ עקב נוזלים בנאדית

♦ עקב חוסר בהמוגלובין



אי-ספיקה נשימתית

הגדרה לאי-ספיקה נשימתית

- אי-ספיקה נשימתית הינו מצב חירום בו מערכת הנשימה אינה יכולה לעמוד בדרישות החמצון, האוורור או הצרכים המטבוליים של הגוף

« מצב אקוטי

« מצב כרוני

« מצב אקוטי על רקע בעיה כרונית

- ההגדרה מתבצעת בבית חולים לפי בדיקת גזים בדם

« בהתאם לרמות PaO_2 ו/או PaCO_2

אי-ספיקה נשימתית

- לרוב הבעיה הינה משנית
 - זיהוי וטיפול בגורם לאי-ספיקה עשויים לשפר גם את המצב הנשימתי
- « הגוף מפעיל מנגנוני פיצוי אשר מטרתם להעלות את רמת החמצון או האווור
- « המאמץ הנשימתי המוגבר מתיש את שרירי הנשימה של המטופל ובכך יכולת הפיצוי יורדת
- « אי-ספיקה נשימתית תתרחש כאשר מערכת הנשימה אינה עומדת בדרישה המטבולית ומנגנוני הפיצוי כשלו

גורמים לאי-ספיקה נשימתית

■ אי-ספיקה נשימתית יכולה להתפתח עקב גורמים רבים – נשימתיים ולא נשימתיים

לדוגמא <<

♦ הרעלה

♦ הלם

♦ אי-ספיקת לב

♦ פגיעה במערכת העצבים

♦ מחלות ניוון שרירים

♦ טראומה

♦ חמצת

חלוקה לסוגים

Respiratory Failure Type I

« היפוקסמיה – ירידה בלחץ חלקי של חמצן בדם עורקי

$$PaO_2 < 60 \text{ mmHg} \quad \blacklozenge$$

Respiratory Failure Type II

« היפרקרביה – עליה בלחץ חלקי של פחמן דו-חמצני בדם עורקי

$$PaCO_2 > 50 \text{ mmHg} \quad \blacklozenge$$

הפרעה משולבת

Type 2 – Hypercapnic Respiratory Failure	Type 1 – Hypoxemic Respiratory Failure
כשל באוורור	כשל בחמצון
לחץ חלקי של פחמן דו-חמצני בדם עורקי גדול מ- 50 mmHg ($PaCO_2$)	לחץ חלקי של חמצן בדם עורקי (PaO_2) קטן מ- 60 mmHg

Respiratory Failure Type I

- היפוקסמיה - ירידה ב- PaO_2

- סיבות:

« בעיה ביחס V/Q – V/Q Mismatch

♦ v/Q – בעיה באוורור, פרפוזיה שמורה

• דוגמאות: דלקת ריאות, תמט ריאתי, אסתמה

♦ V/q – בעיה בפרפוזיה, אוורור שמור

♦ דוגמאות: תסחיף ריאתי

« שינויי לחץ חלקי של חמצן בסביבה

« Shunt

Respiratory Failure Type II

- **היפרקרביה - עליה ב- PaCO_2**

- **סיבות**

« מטבוליזם מוגבר – ייצור מוגבר של CO_2

♦ למשל – חמצת, חום, ספסיס, פעילות גופנית

« ירידה באוורור – פינוי לקוי של CO_2

♦ למשל - מחלות ניווניות, פגיעות נוירולוגיות, מינון יתר תרופות וסמים, מחלה נשימתית

- **היפונטילציה תוביל גם להיפוקסמיה – ירידה ב- PaO_2**

זיהוי וטיפול

באי-ספיקה נשימתית אקוטית

אי-ספיקה נשימתית

- אי-ספיקה נשימתית הינה מצב חירום המחייב זיהוי וטיפול מיידיים
 - מכיוון שבשטח אין לפראמדיקים גישה לרמות גזים בדם עורקי, האבחנה תתבסס על מצבו הקליני של החולה
- « הערכה וזיהוי של סימנים וסימפטומים תוך הסתמכות על סקר ABC ובדיקות עזר

סימנים לאי-ספיקה נשימתית

- שינויים ברמת ההכרה

- מצוקה נשימתית קשה

- קושי בהשלמת משפטים/מילים

- טכיפניאה/ברדיפניאה

- נשימה לא סדירה, תבנית נשימה חריגה

- Cheyne Stokes, Kussmaul's Breathing

- שימוש בשרירי עזר לנשימה

- נשימה בטנית/ סרעפתית, רטרקציות בין צלעות, התרחבות נחיריים, תנוחת Tripod

- שינויים קרדיווסקולריים

- כחלון מרכזי או פריפרי

- שימוש בבדיקות עזר

בדיקות עזר

- סטורציה נמוכה

PaO_2 60mmHg ~ SPO_2 90% <<

קריאת סטורציה תלויה בפרפוזיה ♦

- קפנומטריה גבוהה

PaCO_2 47mmHg $\approx$ ETCO_2 50mmHg <<

קפנומטריה תקינה תלויה בפרפוזיה ריאתית ובאווור נאותים ♦

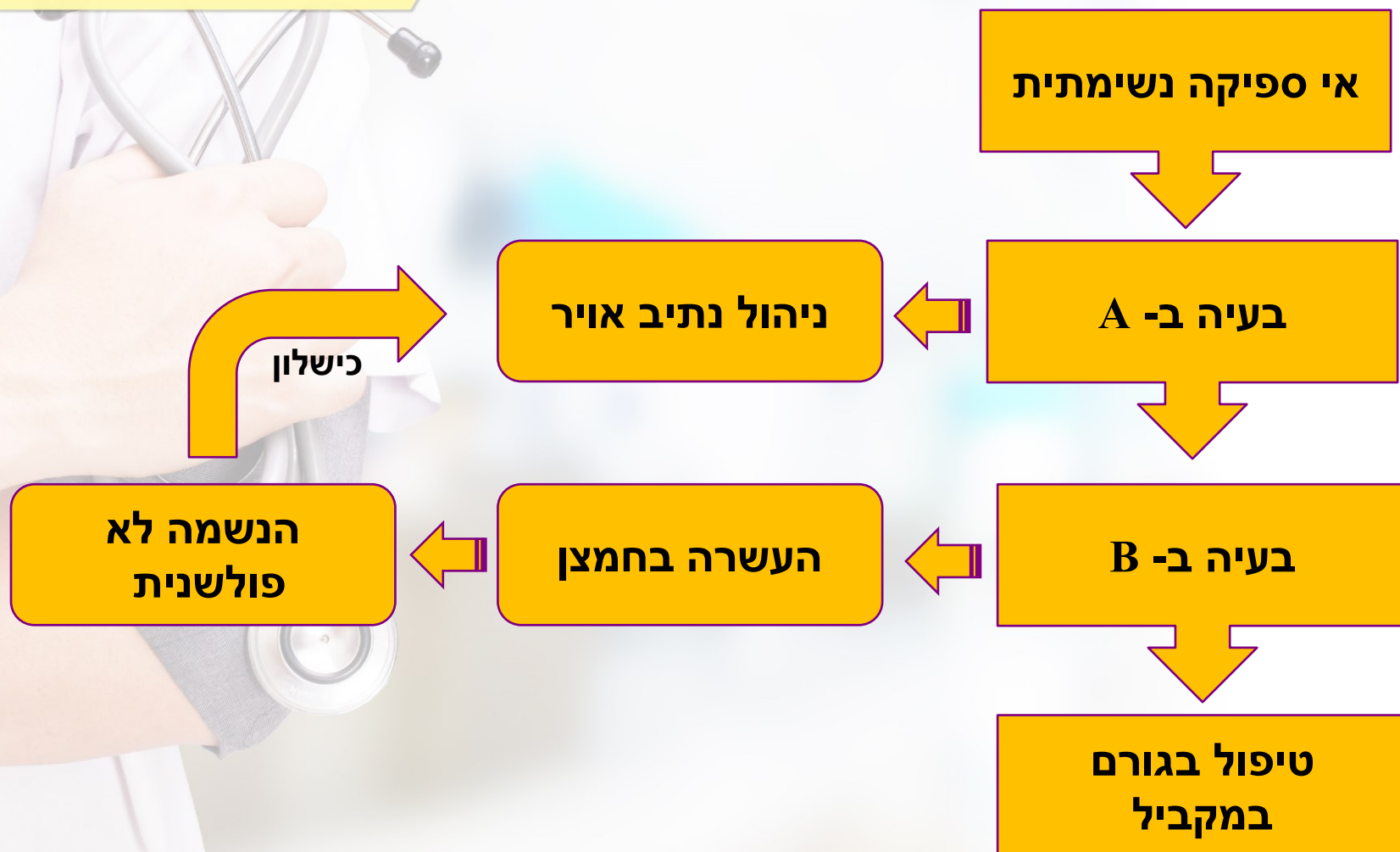
בעת V/Q Mismatch ערכי הקפנו לא מייצגים את תמונת הגזים בדם ♦

- יש להכיר את מגבלות המכשירים ולשלבם עם הערכה קלינית

דרגות חומרה למצוקה נשימתית

ממד/דרגה	קל-בינוני	קשה	אי ספיקה נשימתית
A	הכרה מלאה	הכרה מלאה	אגסטיבי/לתרגי
B	משלים משפטים	מילים בודדות	אינו מסוגל לדבר
C	טכיקרדיה מתונה	טכיקרדיה משמעותית	טכיקרדיה/ ברדיקרדיה
עור	תקין	ציאנוזיס פריפרי	ציאנוזיס מרכזי
סטורציה	מעל 94%	מעל 90%	מתחת ל-90%

הגישה הטיפולית



לא כל קוצר נשימה דורש ניהול נתיב אוויר מתקדם

מפת שיעור

- **היפוקסיה והיפוקסמיה**

« גורמים להיפוקסמיה

- **אי ספיקה נשימתית**

« הגדרה

« סוגים

« גורמים

« זיהוי וטיפול

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל



שאלות